

Motor de Solver CP-SAT — Plan Completo

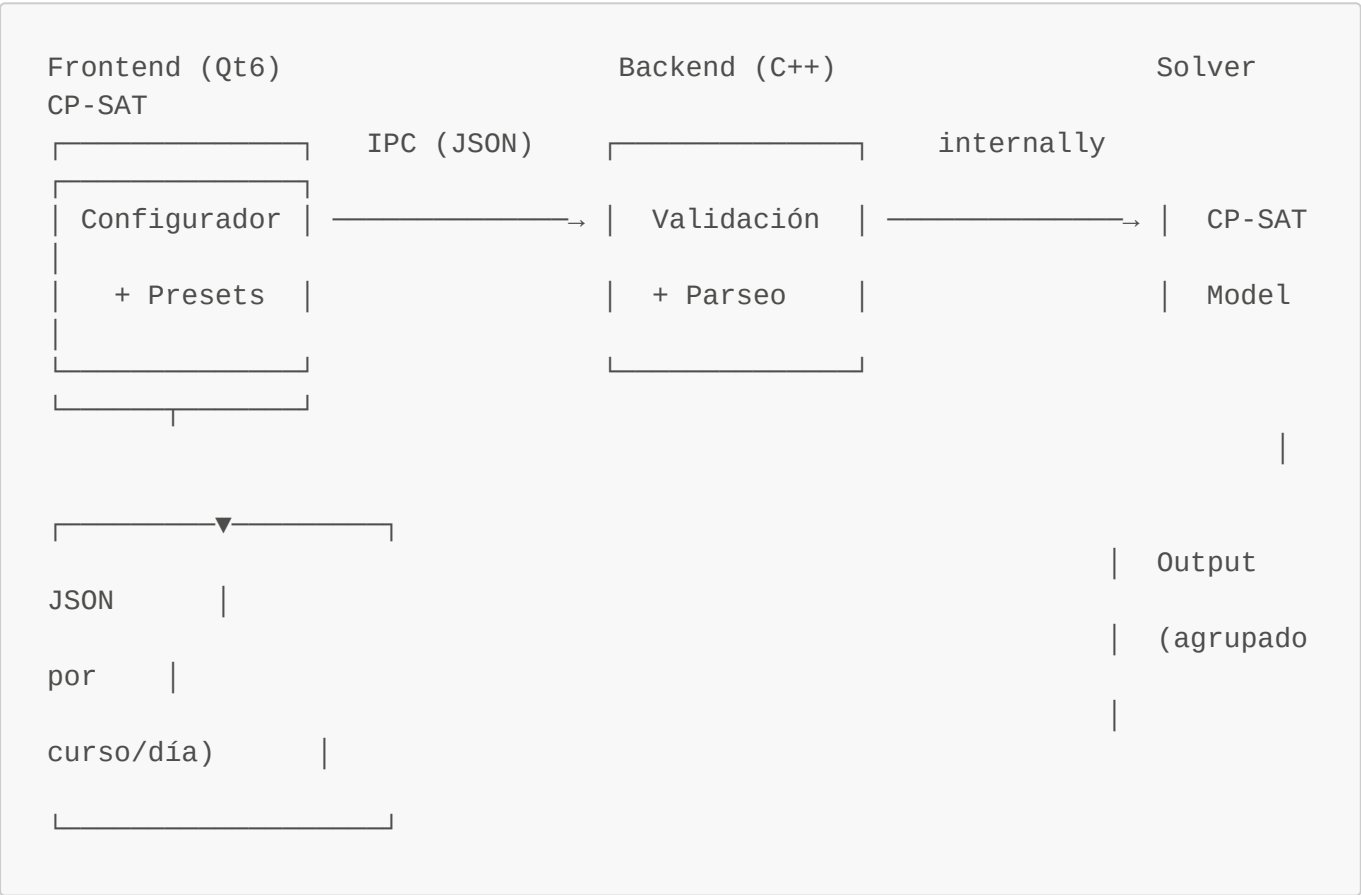
Documento maestro del motor de generación de horarios. Cubre: esquema de entrada, esquema de salida, sistema de presets, restricciones, y validaciones.

Última actualización: Jul 2026

1. Visión General

El motor CP-SAT genera horarios académicos automáticamente. Recibe un JSON de configuración con las entidades del plan de estudio, profesores, aulas y restricciones. Produce un JSON de salida con las asignaciones agrupadas por curso y día.

Flujo de datos:

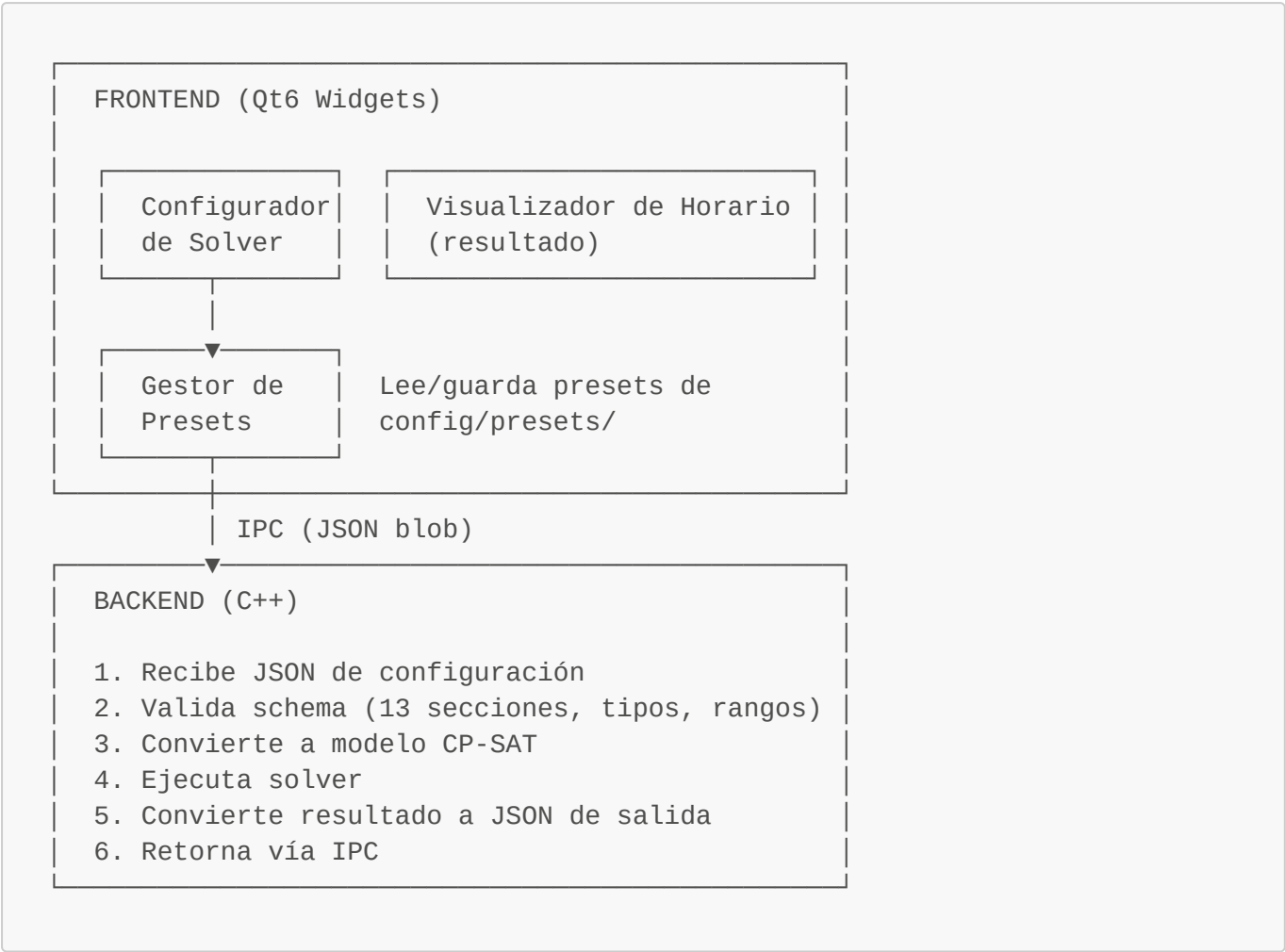


Archivos involucrados:

Archivo	Propósito
config/Solver.json	Template por defecto (factory defaults)
config/presets/*.json	Configuraciones guardadas por el usuario
output/*.json	Resultados de corridas del solver
C++	Sin cambios en esta fase

2. Arquitectura del Sistema

2.1 Capas



2.2 Ciclo de Vida de una Configuración

1. **Crear:** Frontend carga template (`config/Solver.json`), ajusta parámetros
2. **Guardar:** Serializa a `config/presets/nombre-preset.json`
3. **Cargar:** Lee preset desde directorio, popula el Configurador
4. **Generar:** Envía JSON al backend → solver produce resultado
5. **Guardar resultado:** Opcionalmente guarda output en `output/`
6. **Generación parcial:** Carga output anterior como `horarios_existente`, reoptimiza subset de cursos

3. JSON de Entrada (Configuración)

3.1 Schema Completo

Top-level

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>version</code>	string	Sí	Versión del schema (semver)

Campo	Tipo	Requerido	Descripción
<code>meta</code>	object	Sí	Metadata de la configuración
<code>dimensiones</code>	object	Sí	Conteos de entidades para allocación fija
<code>franja_horaria</code>	object	Sí	Configuración de duración de slots
<code>turnos</code>	object	Sí	Definiciones de turno mañana/tarde
<code>receso</code>	object	Sí	Períodos de receso por turno
<code>cursos</code>	array	Sí	Definiciones de cursos (no vacío)
<code>profesores</code>	array	Sí	Definiciones de profesores (no vacío)
<code>materias</code>	array	Sí	Pool global de materias (no vacío)
<code>aulas</code>	array	Sí	Definiciones de aulas (no vacío)
<code>planificacion</code>	object	Sí	Configuración de planificación por profesor
<code>generacion</code>	object	Sí	Configuración de generación parcial
<code>penalizaciones</code>	object	Sí	Pesos de penalización (hardcoded por ahora)

meta

Campo	Tipo	Ejemplo
<code>descripcion</code>	string	"Configuración del solver CP-SAT para horarios académicos"
<code>fecha_modificacion</code>	string (ISO)	"2026-07-19"

dimensiones

Campo	Tipo	Ejemplo	Restricción
<code>num_profesores</code>	int $\geq$ 0	3	Debe coincidir con <code>profesores.length</code>
<code>num_materias</code>	int $\geq$ 0	4	Debe coincidir con <code>materias.length</code>
<code>num_aulas</code>	int $\geq$ 0	2	Debe coincidir con <code>aulas.length</code>
<code>num_cursos</code>	int $\geq$ 0	2	Debe coincidir con <code>cursos.length</code>
<code>num_dias</code>	int > 0	5	Días laborables por semana
<code>num_slots_por_dia</code>	int > 0	12	Total slots (6 mañana + 6 tarde)

franja_horaria

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
<code>duracion_minutos</code>	int > 0	40	Duración de cada bloque de clase
<code>slots_por_turno</code>	int > 0	6	Cantidad de slots por turno

turnos

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
<code>manana.inicio</code>	string (HH:mm)	"07:00"	Hora de inicio
<code>manana.fin</code>	string (HH:mm)	"12:30"	Hora de fin
<code>manana.slots</code>	array of int	[0, 1, 2, 3, 4, 5]	Índices de slots asignados
<code>tarde.inicio</code>	string (HH:mm)	"12:35"	Hora de inicio
<code>tarde.fin</code>	string (HH:mm)	"18:10"	Hora de fin
<code>tarde.slots</code>	array of int	[6, 7, 8, 9, 10, 11]	Índices de slots asignados

receso

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
<code>manana.despues_de_slot</code>	int	1	Último bloque antes del receso
<code>manana.duracion_minutos</code>	int	10	Duración del receso
<code>manana.inicio</code>	string (HH:mm)	"08:20"	Hora de inicio
<code>manana.fin</code>	string (HH:mm)	"08:30"	Hora de fin
<code>tarde.despues_de_slot</code>	int	8	Último bloque antes del receso
<code>tarde.duracion_minutos</code>	int	10	Duración del receso
<code>tarde.inicio</code>	string (HH:mm)	"14:00"	Hora de inicio
<code>tarde.fin</code>	string (HH:mm)	"14:10"	Hora de fin

Nota sobre el receso: El receso NO ocupa un slot. Es un gap de tiempo entre bloques.

`despues_de_slot = 1` significa que el receso ocurre después del slot 1 (entre slot 1 y slot 2). El solver ignora el receso — solo la UI lo muestra.

cursos[]

Campo	Tipo	Ejemplo	Restricción
<code>nombre</code>	string	"1A"	Identificador del curso (año + sección)
<code>turno</code>	string	"manana"	"manana", "tarde", o omitido (solver optimiza)
<code>aula_fija</code>	int	-1	-1 = móvil, índice = fija, omitido = solver asigna

Campo	Tipo	Ejemplo	Restricción
<code>num_estudiantes</code>	<code>int ≥ 0</code>	30	Debe ser > 0
<code>plan</code>	string	"Plan Ciencias"	Nombre del plan de estudio
<code>materias</code>	array	ver abajo	Materias del curso con horas semanales

`cursos[].materias[]`

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
<code>materia</code>	int	0	Índice en el pool global <code>materias[]</code>
<code>horas_semanales</code>	<code>int > 0</code>	5	Horas semanales que el curso debe ver

Nota: El campo se llama `horas_semanales` (no `bloques_por_semana`). El plan de estudio define horas semanales. El solver calcula bloques: `horas_semanales / (duracion_slot / 60)`.

`profesores[]`

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
<code>nombre</code>	string	"Prof. García"	Nombre del profesor
<code>horas_requeridas</code>	<code>int > 0</code>	40	Total de horas semanales (aula + planificación)
<code>horas_aula</code>	<code>int > 0</code>	36	Horas en aula. Diferencia = planificación
<code>materias_asignadas</code>	array of int	[0, 1]	Índices de materias que dicta fijamente
<code>materias_suplente</code>	array	ver abajo	Materias que puede dar como suplente
<code>disponibilidad</code>	array	ver abajo	Días y slots disponibles

`profesores[].materias_suplente[]`

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
<code>materia</code>	int	2	Índice en <code>materias[]</code>
<code>peso</code>	float	1.0	Prioridad relativa (opcional, default 1.0)

Lógica suplente: Solo se activa si no hay profesor fijo disponible para esa materia. El solver prefiere al suplente con mayor peso.

`profesores[].disponibilidad[]`

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
<code>día</code>	int (0-4)	<code>0</code>	0=Lunes, 1=Martes, ..., 4=Viernes
<code>slots</code>	array of int	<code>[0,1,2,3,4,5]</code>	Slots disponibles ese día

Preparado para futuro: Formato de pares (`día`, `slots[]`) listo para restricción blanda de preferencias horarias.

`materias[]`

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
<code>nombre</code>	string	<code>"Matematica"</code>	Nombre único de la materia

Pool global: Una sola entrada por materia. Los cursos referencian por índice.

`aulas[]`

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
<code>nombre</code>	string	<code>"Aula 101"</code>	Nombre del aula
<code>capacidad</code>	int > 0	<code>35</code>	Capacidad máxima de estudiantes

`planificacion`

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
<code>activa</code>	bool	<code>true</code>	Si está activa la planificación

Nota: Las horas de planificación se calculan por profesor: `horas_requeridas - horas_aula`. No hay flag global — es personalizable por profesor.

`generacion`

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
<code>cursos_a_generar</code>	array of int	<code>[0, 1]</code>	Índices de cursos a optimizar. Vacío = todos
<code>horarios_existente</code>	object	ver abajo	Asignaciones fijas de corridos previos

`generacion.horarios_existente`

Mismo formato que el JSON de salida (ver Sección 4). El output de una corrida se reutiliza como input para generación parcial.

`penalizaciones`

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
<code>capacidad_aula</code>	$\text{int} \geq 0$	100	Penalización por exceder capacidad (hardcoded por ahora)
<code>emergencia_profesor</code>	$\text{int} \geq 0$	50	Penalización por cobertura de emergencia (hardcoded por ahora)

Hardcoded: Estos valores están en el JSON pero se implementan como constantes en C++. Se moverán a configuración dinámica si se necesita.

3.2 Ejemplo Completo — `config/Solver.json`

```
{
  "version": "1.0",
  "meta": {
    "descripcion": "Configuracion del solver CP-SAT para horarios
academicos - Liceo Nacional Robert Serra",
    "fecha_modificacion": "2026-07-19"
  },
  "dimensiones": {
    "num_profesores": 3,
    "num_materias": 4,
    "num_aulas": 2,
    "num_cursos": 2,
    "num_dias": 5,
    "num_slots_por_dia": 12
  },
  "franja_horaria": {
    "duracion_minutos": 40,
    "slots_por_turno": 6
  },
  "turnos": {
    "manana": {
      "inicio": "07:00",
      "fin": "12:30",
      "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5]
    },
    "tarde": {
      "inicio": "12:35",
      "fin": "18:10",
      "slots": [6, 7, 8, 9, 10, 11]
    }
  },
  "receso": {
    "manana": {
      "despues_de_slot": 1,
      "duracion_minutos": 10,
      "inicio": "08:20",
      "fin": "08:30"
    }
  },
}
```

```

    "tarde": {
      "despues_de_slot": 8,
      "duracion_minutos": 10,
      "inicio": "14:00",
      "fin": "14:10"
    }
  },
  "cursos": [
    {
      "nombre": "1A",
      "turno": "manana",
      "aula_fija": 0,
      "num_estudiantes": 30,
      "plan": "Plan Ciencias",
      "materias": [
        { "materia": 0, "horas_semanales": 5 },
        { "materia": 1, "horas_semanales": 4 },
        { "materia": 2, "horas_semanales": 5 },
        { "materia": 3, "horas_semanales": 3 }
      ]
    },
    {
      "nombre": "2B",
      "turno": "tarde",
      "aula_fija": -1,
      "num_estudiantes": 28,
      "plan": "Plan Humanidades",
      "materias": [
        { "materia": 0, "horas_semanales": 4 },
        { "materia": 2, "horas_semanales": 5 },
        { "materia": 3, "horas_semanales": 4 }
      ]
    }
  ],
  "profesores": [
    {
      "nombre": "Prof. Garcia",
      "horas_requeridas": 40,
      "horas_aula": 36,
      "materias_asignadas": [0, 1],
      "materias_suplente": [
        { "materia": 2, "peso": 1.0 }
      ],
      "disponibilidad": [
        { "dia": 0, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] },
        { "dia": 1, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] },
        { "dia": 2, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] },
        { "dia": 3, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] },
        { "dia": 4, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] }
      ]
    },
    {
      "nombre": "Prof. Lopez",
      "horas_requeridas": 40,

```



```

    "horas_aula": 40,
    "materias_asignadas": [2],
    "materias_suplente": [],
    "disponibilidad": [
      { "dia": 0, "slots": [6, 7, 8, 9, 10, 11] },
      { "dia": 1, "slots": [6, 7, 8, 9, 10, 11] },
      { "dia": 2, "slots": [6, 7, 8, 9, 10, 11] },
      { "dia": 3, "slots": [6, 7, 8, 9, 10, 11] },
      { "dia": 4, "slots": [6, 7, 8, 9, 10, 11] }
    ]
  },
  {
    "nombre": "Prof. Martinez",
    "horas_requeridas": 36,
    "horas_aula": 32,
    "materias_asignadas": [3],
    "materias_suplente": [
      { "materia": 0, "peso": 0.5 },
      { "materia": 1, "peso": 0.8 }
    ],
    "disponibilidad": [
      { "dia": 0, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] },
      { "dia": 1, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] },
      { "dia": 2, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] },
      { "dia": 3, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] },
      { "dia": 4, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] }
    ]
  }
],
"materias": [
  { "nombre": "Matematica" },
  { "nombre": "Fisica" },
  { "nombre": "Espanol" },
  { "nombre": "Historia" }
],
"aulas": [
  { "nombre": "Aula 101", "capacidad": 35 },
  { "nombre": "Aula 102", "capacidad": 30 }
],
"planificacion": {
  "activa": true
},
"generacion": {
  "cursos_a_generar": [],
  "horarios_existente": {}
},
"penalizaciones": {
  "capacidad_aula": 100,
  "emergencia_profesor": 50
}
}

```

3.3 Ejemplo — Generación Parcial

Para reoptimizar solo cursos específicos manteniendo los demás fijos:

```
{
  "version": "1.0",
  "meta": {
    "descripcion": "Generacion parcial - solo reoptimizar curso 2B",
    "fecha_modificacion": "2026-07-19"
  },
  "dimensiones": {
    "num_profesores": 3,
    "num_materias": 4,
    "num_aulas": 2,
    "num_cursos": 2,
    "num_dias": 5,
    "num_slots_por_dia": 12
  },
  "franja_horaria": {
    "duracion_minutos": 40,
    "slots_por_turno": 6
  },
  "turnos": {
    "manana": {
      "inicio": "07:00",
      "fin": "12:30",
      "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5]
    },
    "tarde": {
      "inicio": "12:35",
      "fin": "18:10",
      "slots": [6, 7, 8, 9, 10, 11]
    }
  },
  "receso": {
    "manana": {
      "despues_de_slot": 1,
      "duracion_minutos": 10,
      "inicio": "08:20",
      "fin": "08:30"
    },
    "tarde": {
      "despues_de_slot": 8,
      "duracion_minutos": 10,
      "inicio": "14:00",
      "fin": "14:10"
    }
  },
  "cursos": [
    {
      "nombre": "1A",
      "turno": "manana",
      "aula_fija": 0,
```

```

    "num_estudiantes": 30,
    "plan": "Plan Ciencias",
    "materias": [
      { "materia": 0, "horas_semanales": 5 },
      { "materia": 1, "horas_semanales": 4 },
      { "materia": 2, "horas_semanales": 5 },
      { "materia": 3, "horas_semanales": 3 }
    ]
  },
  {
    "nombre": "2B",
    "turno": "tarde",
    "aula_fija": -1,
    "num_estudiantes": 28,
    "plan": "Plan Humanidades",
    "materias": [
      { "materia": 0, "horas_semanales": 4 },
      { "materia": 2, "horas_semanales": 5 },
      { "materia": 3, "horas_semanales": 4 }
    ]
  }
],
"profesores": [
  {
    "nombre": "Prof. Garcia",
    "horas_requeridas": 40,
    "horas_aula": 36,
    "materias_asignadas": [0, 1],
    "materias_suplente": [
      { "materia": 2, "peso": 1.0 }
    ],
    "disponibilidad": [
      { "dia": 0, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] },
      { "dia": 1, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] },
      { "dia": 2, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] },
      { "dia": 3, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] },
      { "dia": 4, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] }
    ]
  },
  {
    "nombre": "Prof. Lopez",
    "horas_requeridas": 40,
    "horas_aula": 40,
    "materias_asignadas": [2],
    "materias_suplente": [],
    "disponibilidad": [
      { "dia": 0, "slots": [6, 7, 8, 9, 10, 11] },
      { "dia": 1, "slots": [6, 7, 8, 9, 10, 11] },
      { "dia": 2, "slots": [6, 7, 8, 9, 10, 11] },
      { "dia": 3, "slots": [6, 7, 8, 9, 10, 11] },
      { "dia": 4, "slots": [6, 7, 8, 9, 10, 11] }
    ]
  }
],
{

```

```

    "nombre": "Prof. Martinez",
    "horas_requeridas": 36,
    "horas_aula": 32,
    "materias_asignadas": [3],
    "materias_suplente": [
      { "materia": 0, "peso": 0.5 },
      { "materia": 1, "peso": 0.8 }
    ],
    "disponibilidad": [
      { "dia": 0, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] },
      { "dia": 1, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] },
      { "dia": 2, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] },
      { "dia": 3, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] },
      { "dia": 4, "slots": [0, 1, 2, 3, 4, 5] }
    ]
  },
  "materias": [
    { "nombre": "Matematica" },
    { "nombre": "Fisica" },
    { "nombre": "Espanol" },
    { "nombre": "Historia" }
  ],
  "aulas": [
    { "nombre": "Aula 101", "capacidad": 35 },
    { "nombre": "Aula 102", "capacidad": 30 }
  ],
  "planificacion": {
    "activa": true
  },
  "generacion": {
    "cursos_a_generar": [1],
    "horarios_existente": {
      "1A": {
        "turno": "manana",
        "dias": [
          {
            "dia": 0,
            "asignaciones": [
              { "slot": 0, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 0 },
              { "slot": 1, "materia": 1, "profesor": 0, "aula": 0 },
              { "slot": 3, "materia": 2, "profesor": 2, "aula": 0 },
              { "slot": 4, "materia": 3, "profesor": 2, "aula": 0 },
              { "slot": 5, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 0 }
            ]
          }
        ],
        "dia": 1,
        "asignaciones": [
          { "slot": 0, "materia": 2, "profesor": 2, "aula": 0 },
          { "slot": 1, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 0 },
          { "slot": 3, "materia": 1, "profesor": 0, "aula": 0 },
          { "slot": 4, "materia": 3, "profesor": 2, "aula": 0 },
          { "slot": 5, "materia": 2, "profesor": 2, "aula": 0 }
        ]
      }
    }
  }
}

```

```
    ]
  }
]
},
},
"penalizaciones": {
  "capacidad_aula": 100,
  "emergencia_profesor": 50
}
}
```

Nota: Solo el curso 2B (índice 1) está en `cursos_a_generar`. El curso 1A tiene sus asignaciones fijas en `horarios_existente` — el solver las trata como restricciones duras.

4. JSON de Salida (Resultados)

4.1 Schema de Salida

Campo	Tipo	Descripción
<code>metadata</code>	object	Información de la corrida
<code>metadata.fecha_generacion</code>	string (ISO datetime)	Cuándo se ejecutó
<code>metadata.configuracion</code>	string	Nombre del preset utilizado
<code>metadata.tiempo_ejecucion_ms</code>	int	Tiempo del solver en milisegundos
<code>metadata.total_asignaciones</code>	int	Total de slots asignados
<code>metadata.cursos_generados</code>	int	Cursos que el solver optimizó
<code>metadata.profesores_asignados</code>	int	Profesores con al menos una asignación
<code>metadata.conflictos</code>	int	Conflictos detectados (0 = solución válida)
<code>horarios</code>	object	Resultado agrupado por curso
<code>horarios.{curso}.turno</code>	string	Turno del curso (" <code>manana</code> " / " <code>tarde</code> ")
<code>horarios.{curso}.dias[]</code>	array	Días con asignaciones
<code>horarios.{curso}.dias[].dia</code>	int (0-4)	Día de la semana
<code>horarios.{curso}.dias[].asignaciones[]</code>	array	Slots asignados ese día

Campo	Tipo	Descripción
<code>horarios. {curso}.dias[].asignaciones[].slot</code>	int	Índice del slot
<code>horarios. {curso}.dias[].asignaciones[].materia</code>	int	Índice en <code>materias[]</code>
<code>horarios. {curso}.dias[].asignaciones[].profesor</code>	int	Índice en <code>profesores[]</code>
<code>horarios. {curso}.dias[].asignaciones[].aula</code>	int	Índice en <code>aulas[]</code>

4.2 Ejemplo de Salida

```
{
  "metadata": {
    "fecha_generacion": "2026-07-19T15:30:00",
    "configuracion": "horario-q1",
    "tiempo_ejecucion_ms": 1247,
    "total_asignaciones": 48,
    "cursos_generados": 2,
    "profesores_asignados": 3,
    "conflictos": 0
  },
  "horarios": {
    "1A": {
      "turno": "manana",
      "dias": [
        {
          "dia": 0,
          "asignaciones": [
            { "slot": 0, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 0 },
            { "slot": 1, "materia": 1, "profesor": 0, "aula": 0 },
            { "slot": 3, "materia": 2, "profesor": 2, "aula": 0 },
            { "slot": 4, "materia": 3, "profesor": 2, "aula": 0 },
            { "slot": 5, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 0 }
          ]
        },
        {
          "dia": 1,
          "asignaciones": [
            { "slot": 0, "materia": 2, "profesor": 2, "aula": 0 },
            { "slot": 1, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 0 },
            { "slot": 3, "materia": 1, "profesor": 0, "aula": 0 },
            { "slot": 4, "materia": 3, "profesor": 2, "aula": 0 },
            { "slot": 5, "materia": 2, "profesor": 2, "aula": 0 }
          ]
        },
        {
          "dia": 2,
```

```

    "asignaciones": [
      { "slot": 0, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 0 },
      { "slot": 1, "materia": 3, "profesor": 2, "aula": 0 },
      { "slot": 3, "materia": 2, "profesor": 2, "aula": 0 },
      { "slot": 4, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 0 },
      { "slot": 5, "materia": 1, "profesor": 0, "aula": 0 }
    ]
  },
  {
    "dia": 3,
    "asignaciones": [
      { "slot": 0, "materia": 2, "profesor": 2, "aula": 0 },
      { "slot": 1, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 0 },
      { "slot": 3, "materia": 3, "profesor": 2, "aula": 0 },
      { "slot": 4, "materia": 1, "profesor": 0, "aula": 0 },
      { "slot": 5, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 0 }
    ]
  },
  {
    "dia": 4,
    "asignaciones": [
      { "slot": 0, "materia": 1, "profesor": 0, "aula": 0 },
      { "slot": 1, "materia": 2, "profesor": 2, "aula": 0 },
      { "slot": 3, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 0 },
      { "slot": 4, "materia": 3, "profesor": 2, "aula": 0 },
      { "slot": 5, "materia": 2, "profesor": 2, "aula": 0 }
    ]
  }
]
},
"2B": {
  "turno": "tarde",
  "dias": [
    {
      "dia": 0,
      "asignaciones": [
        { "slot": 6, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 1 },
        { "slot": 7, "materia": 2, "profesor": 1, "aula": 1 },
        { "slot": 9, "materia": 3, "profesor": 2, "aula": 1 },
        { "slot": 10, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 1 },
        { "slot": 11, "materia": 2, "profesor": 1, "aula": 1 }
      ]
    },
    {
      "dia": 1,
      "asignaciones": [
        { "slot": 6, "materia": 3, "profesor": 2, "aula": 1 },
        { "slot": 7, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 1 },
        { "slot": 9, "materia": 2, "profesor": 1, "aula": 1 },
        { "slot": 10, "materia": 3, "profesor": 2, "aula": 1 },
        { "slot": 11, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 1 }
      ]
    }
  ],
  {

```

```

    "dia": 2,
    "asignaciones": [
      { "slot": 6, "materia": 2, "profesor": 1, "aula": 1 },
      { "slot": 7, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 1 },
      { "slot": 9, "materia": 3, "profesor": 2, "aula": 1 },
      { "slot": 10, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 1 },
      { "slot": 11, "materia": 2, "profesor": 1, "aula": 1 }
    ]
  },
  {
    "dia": 3,
    "asignaciones": [
      { "slot": 6, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 1 },
      { "slot": 7, "materia": 3, "profesor": 2, "aula": 1 },
      { "slot": 9, "materia": 2, "profesor": 1, "aula": 1 },
      { "slot": 10, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 1 },
      { "slot": 11, "materia": 3, "profesor": 2, "aula": 1 }
    ]
  },
  {
    "dia": 4,
    "asignaciones": [
      { "slot": 6, "materia": 2, "profesor": 1, "aula": 1 },
      { "slot": 7, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 1 },
      { "slot": 9, "materia": 3, "profesor": 2, "aula": 1 },
      { "slot": 10, "materia": 2, "profesor": 1, "aula": 1 },
      { "slot": 11, "materia": 0, "profesor": 0, "aula": 1 }
    ]
  }
]
}
}
}
}
}

```

5. Sistema de Presets

5.1 Estructura de Directorios

```

config/
  Solver.json          ← Template por defecto (factory defaults)
presets/
  horario-q1.json      ← Preset guardado
  horario-q2-seccion-a.json ← Otro preset
output/
  horario-q1-2026-07-19.json ← Resultado de una corrida
  horario-q1-2026-07-20.json ← Otro resultado

```

5.2 Flujo de Presets

Acción	Descripción
Crear preset	Frontend carga <code>config/Solver.json</code> , usuario ajusta, guarda en <code>config/presets/nombre.json</code>
Cargar preset	Frontend lee <code>config/presets/nombre.json</code> , popula el Configurador
Listar presets	Frontend lista archivos en <code>config/presets/</code>
Eliminar preset	Frontend elimina archivo de <code>config/presets/</code>
Generar	Frontend envía JSON al backend via IPC
Guardar resultado	Frontend guarda output en <code>output/</code> (opcional)
Generación parcial	Frontend carga output anterior, lo pone en <code>horarios_existente</code> , reoptimiza subset

5.3 Formato de Preset

Un preset es idéntico al JSON de entrada completo (Sección 3.2). No tiene campos adicionales — es el mismo schema que `config/Solver.json` pero con valores personalizados.

6. Clasificación de Restricciones (28)

#	Restricción	Naturaleza	Ubicación
1	Docente no solapado	Hard (CP-SAT)	C++
2	Disponibilidad docente	JSON constante	<code>profesores[].disponibilidad</code>
3	Horas semanales cumplidas	Hard (CP-SAT)	<code>profesores[].horas_requeridas</code>
4	Planificación personalizable	JSON constante	<code>profesores[].horas_aula</code>
5	Cobertura emergencia	Hardcodeada	C++
6	Aula no solapada	Hard (CP-SAT)	C++
7	Aula fija del curso	JSON constante	<code>cursos[].aula_fija</code> (-1/índice/vacío)
8	Capacidad aula	Hardcodeada	C++
9	Materia única por aula/slot	Hard (CP-SAT)	C++
10	Profesor-materia: asignado	JSON constante	<code>profesores[].materias_asignadas</code>
11	Profesor-materia: suplente	JSON constante	<code>profesores[].materias_suplente</code>
12	Materia-curso: plan de estudio	JSON constante	<code>cursos[].materias[]</code>

#	Restricción	Naturaleza	Ubicación
13	Horas materia por curso	JSON constante	<code>cursos[].materias[].horas_semanales</code>
14	Horas profesor requeridas	JSON constante	<code>profesores[].horas_requeridas</code>
15	Un solo plan por curso	Pre-validación	C++
16	Turno del curso	JSON constante	<code>cursos[].turno</code> (manual/auto)
17	División exacta turno/franja	Pre-validación	C++
18	Receso: gap entre bloques	Metadata JSON	<code>receso[].despues_de_slot</code>
19	No solapamiento agregado	Hard (CP-SAT)	C++
20	Asignación slot por curso	Hard (CP-SAT)	C++
21	Horario profesor derivado	Post-procesamiento	C++
22	Generación parcial	JSON constante	<code>generacion.cursos_a_generar</code>
23	Horarios existentes fijos	JSON constante	<code>generacion.horarios_existente</code>
24	Estudiantes > 0	Validación	C++
25	Materias > 0	Validación	C++
26	Profesores > 0	Validación	C++
27	Un solo plan por curso	Pre-validación	C++
28	Turno manual o automático	Config JSON	<code>cursos[].turno</code>

7. Validaciones

7.1 Pre-Solver (Backend)

#	Validación	Error si falla
V1	JSON parseable	"JSON inválido"
V2	13 secciones presentes	"Falta sección: {nombre}"
V3	Tipos correctos en cada campo	"Tipo incorrecto en {campo}: esperado {tipo}"
V4	<code>dimensiones</code> coincide con longitudes de arrays	"dimensiones.num_profesores={n}, pero profesores.length={m}"
V5	Índices en rango (materias, profesores, aulas)	"Índice {n} fuera de rango para {array}"
V6	<code>turno</code> en {"manana", "tarde"} o ausente	"Turno inválido: {valor}"
V7	<code>aula_fija</code> = -1, o índice válido, o ausente	"aula_fija inválido: {valor}"

#	Validación	Error si falla
V8	Sin claves desconocidas en top-level	"Clave desconocida: {clave}"
V9	<code>num_estudiantes</code> > 0 para cada curso	"Curso {nombre} tiene 0 estudiantes"
V10	<code>materias[]</code> no vacío	"Pool de materias vacío"
V11	<code>profesores[]</code> no vacío	"Pool de profesores vacío"
V12	Un solo plan por curso (no duplicados)	"Curso {nombre} aparece en múltiples planes"

7.2 Post-Solver (Backend)

#	Validación	Acción si falla
P1	Todas las horas_semanales cubiertas por curso	Warning en metadata
P2	Ningún profesor excede horas_requeridas	Warning en metadata
P3	Ningún aula excede capacidad	Warning en metadata (penalización aplicada)
P4	Sin conflictos de solapamiento	Error (solver falló)

8. Decisiones de Diseño

Decisión	Elección	Justificación
Pool de materias	Híbrido (global + por curso)	Unicidad de nombres + horas específicas por curso
Receso	Gap entre slots (<code>despues_de_slot</code>)	No ocupa slot; el solver lo ignora
Profesor-materia	Dual (asignadas + suplente)	Flexibilidad para suplencias con pesos
Planificación	Personalizable por profesor	Cada profesor tiene <code>horas_aula</code> propio
Penalizaciones	Hardcoded en C++	Por ahora; mover a JSON si se necesita
Aulas fijas	3 casos (-1/índice/vacío)	Flexibilidad para móvil, fija, o auto
Turnos	Solver optimiza si se omite	Automático por defecto; manual si se define
Presets	Archivos JSON en directorio	Portabilidad; sin dependencia de BD
Output	Agrupado por curso → día	Legible por humanos; reutilizable como input
Input parcial	Mismo formato que output	Round-trip: output → input sin transformación